

文章编号: 1007-2934(2025)02-0013-03

基于毛细现象和迈克尔逊干涉法 测量液体的折射率

朱超瑜, 蔡佳亮, 庞松泽, 韩文庆, 魏平, 高丽, 陈小艺*, 李萍*

(济南大学 物理科学与技术学院, 山东 济南 250022)

摘 要: 结合毛细现象和迈克尔逊干涉原理测量液体折射率。首先推导了干涉条纹吞(或吐)的速度与液体折射率的关系式。实验记录了液体经毛细管流出时干涉条纹吞(或吐)的变化视频。编写 Matlab 程序对视频进行数据处理得到干涉条纹吞(或吐)的速率,代入关系式计算得到了液体折射率,其相对误差为 0.76%。实现了液体折射率方便、快捷、准确测量。

关 键 词: 液体折射率; 迈克尔逊干涉; 毛细现象

中图分类号: O 436.1 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.02.003

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyan.jlicet.edu.cn>

基于迈克尔逊干涉测量液体折射率的方法在不断创新和发展。文献 [1-6] 基于旋转比色皿结合迈克尔逊干涉测量液体折射率; 文献 [7] 将装有液体的三角形容器放在迈克尔逊干涉实验仪的一条光路中,通过移动三角形容器的办法测量液体折射率; 文献 [8-9] 把玻璃槽放入迈克尔逊干涉仪的一条光路中,通过观测玻璃槽加液体前后两支路的等光程点测量液体折射率; 文献 [10] 通过设计新的实验附加装置,使动镜在装满待测液体的玻璃容器内前后移动的办法测量液体折射率。不同的方法适用于不同的实验条件和测量需求。截至目前,尚未发现结合毛细现象和迈克尔逊干涉法测量液体折射率的实验。本实验设计结合毛细现象和迈克尔逊干涉法实现了液体(以水为例)折射率的测量。同时,编写 Matlab 程序,对获得的等倾干涉条纹吞(或吐)的视频处理分析,自动计算准确求得液体的折射率。

1 实验部分

1.1 实验原理

如图 1 所示,泊肃叶方程 [11] 描述了在水平圆

管中作层流的不可压缩黏性流体的体积流量与压力差、管道半径、流体黏度和管道长度之间的关系。

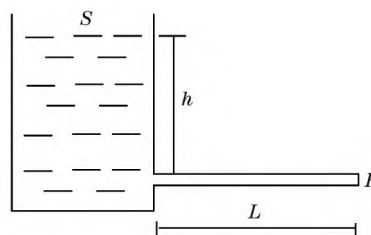


图 1 实验用毛细管装置示意图

泊肃叶方程的表达式为

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8 \eta L}, \quad (1)$$

其中, Q 是体积流量(单位时间内通过毛细管道横截面的流体体积); ΔP 是管道两端的压力差; R 是管道半径; L 为管道长度, η 为流体黏度系数。

图 2 给出了实验装置示意图。将接有毛细管的水槽装入适量的水,置于迈克尔逊干涉光路的一条支路中。激光器发的激光经扩束镜扩束后经半透半反镜平均分为光束 1 和光束 2。两束反射光 1、2 分别经相互垂直的反射镜 1 和 2 反射后,又经半透半反镜作用后在接收屏相遇干涉。

收稿日期: 2024-12-25

基金项目: 山东省本科教学改革重点项目(Z2022142; Z2022093; Z2024143); 济南大学教改项目(JZD2401; J2408; JPY2201; J2206)

* 通讯联系人

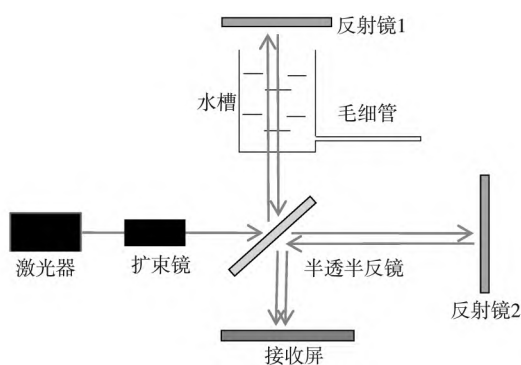


图2 实验装置示意图

实验中毛细管流出水的流量与水槽中液面下降的流量相同,当毛细管到水槽液面的高度差由 h_0 变化到 h 时,即有:

$$Q = -\frac{dV}{dt} = -S \frac{dh}{dt}, \quad (2)$$

如图1所示, h 为水槽中毛细管处到液面的高度差, V 为水槽内液体体积, S 为容器上表面面积。毛细管两端压强由水槽中毛细管处到液面的高度差 h 决定。毛细管两端压强差为

$$\Delta P = \rho gh, \quad (3)$$

式中, ρ 为水的密度, g 为重力加速度。

由(1)、(2)、(3)联立可得:

$$-S \frac{dh}{dt} = \frac{\pi R^4 \rho gh}{8\eta L}, \quad (4)$$

整理得:

$$\int_{h_0}^h -\frac{dh}{h} = \int_0^t \frac{\pi R^4 \rho g}{8\eta LS} dt, \quad (5)$$

式中, h_0 代表计时开始时水槽中毛细管到液体表面的高度差; h 代表测量过程中 t 时刻毛细管到液面的高度差。两边积分得:

$$h = h_0 e^{-\pi R^4 \rho g t / 8\eta LS}, \quad (6)$$

将(6)式进行级数展开,并且取二阶近似可得:

$$h = h_0 \left(1 - \frac{\pi R^4 \rho g}{8\eta LS} t \right). \quad (7)$$

从计时开始到 t 时刻这一段时间,毛细管到液面的高度差的变化量为

$$\Delta h = h_0 - h = h_0 \frac{\pi R^4 \rho g}{8\eta LS} t. \quad (8)$$

液面高度变化导致光束1和光束2的光程差变化为

$$\delta = 2(n - n_0)(h_0 - h) = N\lambda, \quad (9)$$

其中, n 为液体的折射率; n_0 为空气的折射率。 N 为在此期间干涉条纹“吞噬”或“吐出”的干涉条纹数, λ 为激光波长。将(9)式代入(8)式,整理后可得液体折射率的计算公式为

$$n = \frac{4\eta LS\lambda}{\pi R^4 h_0 \rho g} \frac{dN}{dt} + n_0. \quad (10)$$

1.2 实验装置

本项目的实验装置实物图如图3所示。实验装置包括:激光器,扩束镜,半透半反镜,反射镜1、2,接收屏,水槽和毛细管。依照图2所示的实验光路原理图,放置好各元件。实验中将减震垫置于水槽下为减小周边环境引起液面振动。

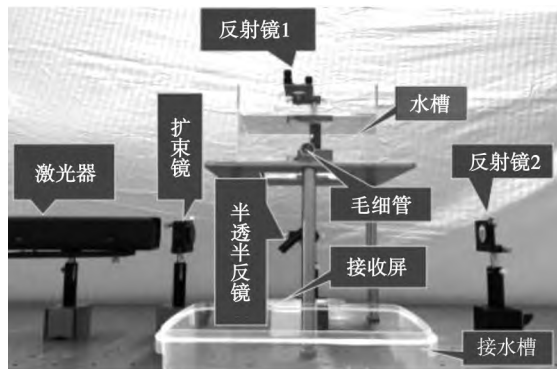


图3 实验装置实物图

1.3 实验过程

根据式(10),首先测量了如下各物理量:计时开始时水槽中毛细管到液体表面的高度差 $h_0 = 6.45$ cm; 水槽面积 $S = 4$ dm²。已知常量包括:购买的毛细管截面半径 $R = 0.50$ mm,其长度 $L = 200.0$ mm;查表得水的黏滞系数 $\eta = 8.76 \times 10^{-4}$ Pa·s(室温 $T = 26$ °C);待测液体的密度 $\rho = 996.783$ kg/m³;实验所测水的折射率理论值 $n = 1.3324$;重力加速度 $g = 9.79858$ N/kg;空气折射率 $n_0 = 1.00029$;激光光源中心波长 $\lambda = 0.6328$ μm,相干长度约为30 cm。

图4给出了实验记录的等倾干涉图样,图样大小约为10.0 mm×8.0 mm。为了获得干涉图样,我们按如下的步骤进行实验操作。

(1) 先关闭毛细管端口,在水槽中注入适量的水。放置于图2的支路1中。

(2) 选择合适的高度。将反射镜2、半透半反镜、激光发射器调节至同一水平线,调节半透半反镜与水平方向呈45°。将反射镜1置于水槽上方。调节反射镜2,使光路1与光路2至半透半反镜的光程大致相同。

(3) 调节反射镜 1 其后螺钉,使其反射至接收屏的光点与反射镜 2 反射至接收屏的光点重合。

(4) 在激光发射器后置一扩束器,仔细微调两反射镜,直至出现等倾干涉图样。

(5) 打开毛细管的端口,待水槽内液面下降,用手机记录条纹的吞吐过程。



图4 实验记录的等倾干涉图样

2 结果

我们编写程序自动获取视频中条纹吞(或吐)数与对应的时间。实验中的干涉条纹共有两种颜色:黑色及红色。利用 MATLAB 程序,把每帧图片中心黑色点的 RGB 值,与已设定的黑颜色的 RGB 值进行比对,若其 RGB 值在黑颜色的 RGB 值范围内,则判定黑色条纹出现一次。根据统计的条纹数 N 与时间 t ,画出 $N-t$ 关系图,通过线性拟合,得到条纹吞吐的速率,进而计算得到折射率。图 5 给出了 $N-t$ 关系图,其中拟合线的斜率是 2.36 个/s。将斜率及各常量代入式(10)计算得液体折射率为 1.342 5,水的折射率理论值为 1.332 4,实验相对误差为 0.76%。本实验的主要误差来源于各因素引起的水面波动。

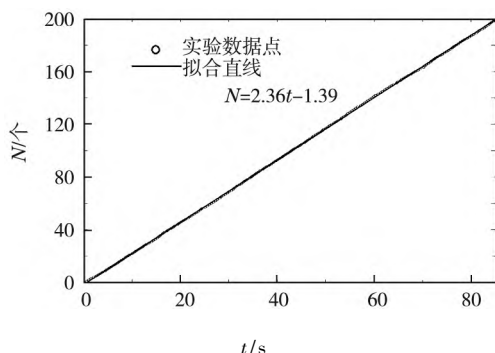


图5 $N-t$ 关系曲线

3 结论

本实验结合毛细现象和迈克尔逊干涉法通过测量条纹吞(或吐)速率实现了液体折射率的精确测量,拓展了迈克尔逊干涉仪的使用,加深了学生对迈克尔逊干涉实验的理解。

参考文献:

- [1] 汪晓春,杨博文,何冬慧.一种基于迈克尔逊干涉仪测量透明液体折射率的方法[J].光学仪器,2012,34(5):1-4.
- [2] 张风昀,隋宏光,凌翠翠.迈克尔孙干涉仪测量液体折射率[J].实验技术与管理,2019,36(3):69-70.
- [3] 袁浩洋,谈浩,李英豪,等.基于迈克尔逊干涉仪和智能手机定量测量溶液折射率[J].大学物理实验,2022,35(3):94-98.
- [4] 张斯博,姜思言,顾吉林.基于改进的迈克尔逊干涉仪的液体折射率测量方法研究[J].大学物理实验,2023,36(6):63-68.
- [5] 张佳怡,高泽同,樊小维,等.迈克尔逊干涉仪测量液体浓度装置的创新研究[J].大学物理实验,2023,36(5):66-71.
- [6] 陈少华,李辉,周旭光,等.一种基于迈克尔逊干涉仪的浓度/折射率在线测量系统的研究[J].大学物理实验,2024,37(1):27-30.
- [7] 杜登熔,李艳,商成林,等.利用迈克尔逊干涉仪测量液体的折射率[J].大学物理实验,2019,32(1):43-45.
- [8] 张凤云,曹文,张利巍.测量液体折射率的几种光学方法的实验研究[J].大学物理实验,2013,26(4):33-34.
- [9] 张浩,陈明惠,李振洋,等.基于低相干光干涉的液体折射率测量[J].光学仪器,2017,39(3):1-5.
- [10] 张晓冬,石开,欧阳凯南,等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液折射率[J].大学物理实验,2023,36(6):59-62.
- [11] 濮兴庭,董仕安,钟熙,等.泊肃叶方程测定液体黏滞系数的新方法[J].实验室科学,2015,18(6):4-6.

(下转第36页)

Exploration of Experimental Measurement Conditions for Liquid Viscosity Coefficient

MA Jiawei¹, GUO Juanjuan², LUO Haijun¹, HUANG Yunmi^{1*}

(1. College of Mathematics and Physics, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China; 2. Wenzhou Huahe Foreign Language School, Wenzhou 325000, China)

Abstract: The current experimental research on the viscosity coefficient of liquids mainly focuses on the improvement of measurement methods and equipment, but there is relatively little research on experimental conditions such as infinite depth and wide range of liquids and the requirement for uniform motion of small balls in the motion range. Based on this, the improved laser mesh method liquid viscosity coefficient experimental device was used to study the experimental conditions, and the basis for selecting the uniform motion range required in the experimental conditions and the influence relationship of non infinite depth and width on the liquid viscosity coefficient were obtained. By studying the experimental conditions of liquid viscosity coefficient, not only has the rigor of the experiment been improved and the experimental content been enriched, but also the experimental horizon of students has been expanded, effectively cultivating their innovative thinking and ability.

Keywords: laser mesh surface; falling ball method; viscosity coefficient; infinite depth and breadth; uniform motion interval

(上接第 15 页)

Measure the Refractive Index of Liquid by Combining Capillary Phenomenon and Michelson Interferometry

ZHU Chaoyu, CAI Jialiang, PANG Songze, HAN Wenqing,
WEI Ping, GAO Li, CHEN Xiaoyi*, LI Ping*

(University of Jinan, School of Physics and Technology, Shandong, Jinan, 250022, China)

Abstract: The refractive index of liquid is measured by combining the capillary phenomenon and the Michelson interference principle. Firstly, the relational expression between the speed at which the interference fringes swallow (or spit out) and the refractive index of the liquid was deduced. In the experiment, a video recording the changes of the interference fringes swallowing (or spitting out) when the liquid flowed out through the capillary tube was made. A Matlab program was written to process the data of the video to obtain the speed, and then this speed was substituted into the relational expression to calculate the refractive index of the liquid. The relative error of the experimental result was 0.76%. Thus, convenient, fast and accurate measurement of the refractive index of liquid was achieved.

Keywords: refractive index of liquid; michelson interference; capillary phenomenon